

Universidad de Antioquia

Curso de Mecánica de Medios Continuos

Semestre 2026-2

Mecánica de Medios Continuos

Notas de clase parte 2

Daniel Soto Villada

17 de septiembre de 2026

Índice general

1. Clase 11	2
1.1. Esfuerzo	2
1.1.1. Fricción	3
1.1.2. Campos de esfuerzo	4
2. Clase Taller 6	7
2.1. Problemas propuestos	7
3. Clase 12	11
3.1. El tensor de esfuerzo	11
3.1.1. Hipótesis de esfuerzo de Cauchy	11
3.1.2. Demostración de la hipótesis de esfuerzo de Cauchy	13
3.1.3. Fuerza total sobre un volumen	14
3.1.4. Presión mecánica	15
3.2. Equilibrio mecánico	16
3.2.1. Simetría	16
3.2.2. Condiciones de frontera	17
3.3. Deformación (Strain)	18
3.3.1. Desplazamientos	18
4. Clase 13	24
4.1. Problema 13: identidades cartesianas	24
4.2. Campo de desplazamiento	25
4.2.1. Significado geométrico del tensor de deformación	30
4.3. Termodinámica de la deformación	32
4.3.1. Conceptos de termodinámica	32
4.3.2. Primera ley	32
5. Clase 14	34
5.1. Energías libres de Helmholtz y Gibbs	34

Capítulo 1

Clase 11

1.1. Esfuerzo

En un fluido en reposo, la única fuerza de contacto es la presión. Sin embargo, en sólidos y en fluidos viscosos en movimiento aparecen también *esfuerzos cortantes*: fuerzas que actúan tangencialmente a las superficies de contacto. El esfuerzo cortante es la fuerza cortante por unidad de área y desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la integridad estructural de los sólidos. La fricción en la vida cotidiana es una manifestación del esfuerzo cortante en las superficies de contacto entre materiales.

Los materiales se clasifican de manera amplia en:

- *Fluidos*, que responden al esfuerzo fluyendo.
- *Sólidos*, que responden deformándose.

La deformación elástica crece linealmente con el esfuerzo, aunque puede llevar a deformación plástica permanente o ruptura a niveles elevados de esfuerzo. El estudio del esfuerzo se aplica a todos los materiales —sólidos, fluidos y formas intermedias—, incluidos materiales artificiales y exóticos con usos tecnológicos especiales.

Las fuerzas de contacto no solo dependen de la posición espacial, sino también de la orientación de la superficie. Por ello, se requiere una descripción más general mediante el *tensor de esfuerzo*, que con sus nueve componentes describe la gama completa de fuerzas de contacto que pueden actuar dentro de un material. La comprensión del concepto y las propiedades del esfuerzo es fundamental para la mecánica del continuo y constituye el tema central de este capítulo.

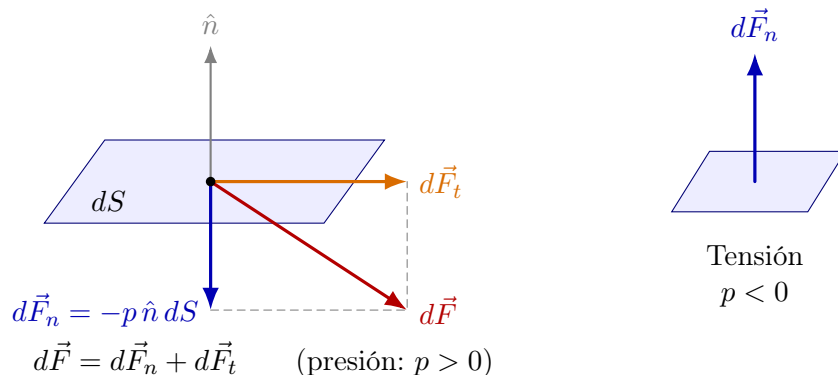


Figura 1. La fuerza que actúa sobre un pequeño trozo de una superficie puede descomponerse en una fuerza de presión normal y una fuerza cortante tangencial. La presión es positiva si la fuerza está dirigida hacia el trozo de superficie, y negativa si está dirigida fuera de él (en cuyo caso se denomina tensión).

1.1.1. Fricción

La fricción entre cuerpos sólidos es un tipo de fuerza cortante que permite sostener, agarrar, arrastrar y frotar objetos sin que resbalen. La mayoría de las tareas cotidianas, desde revolver café hasta encender un fuego frotando dos trozos de madera, implican trabajo contra la fricción.

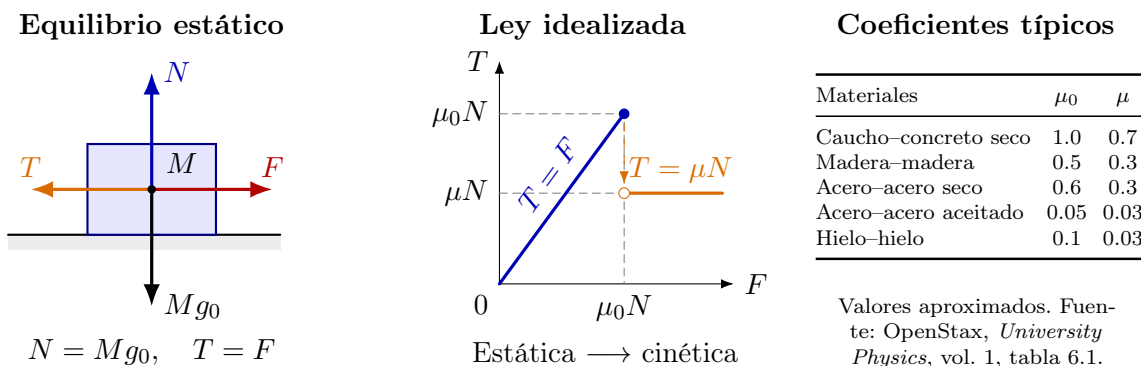


Figura 2. *Izquierda:* balance de fuerzas sobre una caja en reposo sobre un suelo horizontal. La fuerza normal N equilibra el peso Mg_0 , y la tracción tangencial T equilibra la fuerza aplicada F .

Centro: esquemático de la reacción tangencial (tracción) T en función de la fuerza aplicada F .

Hasta $F = \mu_0 N$, la tracción se ajusta a la fuerza aplicada, $T = F$. En $F = \mu_0 N$, la reacción tangencial cae abruptamente a un valor inferior $T = \mu N$ y permanece ahí independientemente de la fuerza aplicada. *Derecha:* coeficientes de fricción típicos para diversas combinaciones de materiales.

Fricción estática. Ocurre cuando un objeto está en reposo y resiste ser puesto en movimiento. La fuerza de fricción estática T equilibra la fuerza aplicada F hasta un valor máximo:

$$T \leq \mu_0 N,$$

donde μ_0 es el coeficiente de fricción estática y N la carga normal. El coeficiente μ_0 es adimensional y típicamente vale 0.5 o más en materiales cotidianos. Su magnitud depende de los materiales en contacto y de la rugosidad de las superficies.

Fricción dinámica (cinética). Una vez que el movimiento comienza, la fricción sigue actuando pero con magnitud menor que la fricción estática. La fuerza de fricción es proporcional a la carga normal:

$$T = \mu N,$$

donde μ es el coeficiente de fricción dinámica, con $\mu < \mu_0$. Tras iniciarse el movimiento, una fuerza menor $F = \mu N$ mantiene la velocidad constante. El trabajo realizado contra la fricción dinámica se convierte en calor:

$$P = FU,$$

donde P es la potencia y U la velocidad.

Tanto la fricción estática como la dinámica son independientes del tamaño del área de contacto, de modo que una caja sobre patas es tan difícil de arrastrar como una sin patas. La mejor manera de reducir la fuerza necesaria para arrastrar la caja es colocarla sobre ruedas.

La fricción estática previene el movimiento, mientras que la fricción dinámica se opone al movimiento una vez iniciado. La fricción estática no produce trabajo, mientras que la fricción dinámica disipa energía continuamente en forma de calor.

La ley de la fricción estática se remonta a Amontons (1699), y la descripción de la fricción cinética a Coulomb (1779). A pesar de su aparente simplicidad y su presencia en fenómenos cotidianos, la fricción entre superficies sólidas sigue siendo un tema complejo sin una explicación microscópica universalmente aceptada.

1.1.2. Campos de esfuerzo

Los campos de esfuerzo describen la distribución local de fuerzas normales y tangenciales que actúan sobre una superficie. Se miden en pascuales ($\text{Pa} = \text{N m}^{-2}$), al igual que la presión. Los tipos de esfuerzo son:

- *Esfuerzo de tensión*: actúa a lo largo de la normal y tira hacia afuera.
- *Esfuerzo de presión*: actúa a lo largo de la normal y empuja hacia adentro.
- *Esfuerzo cortante*: actúa tangencialmente sobre la superficie.

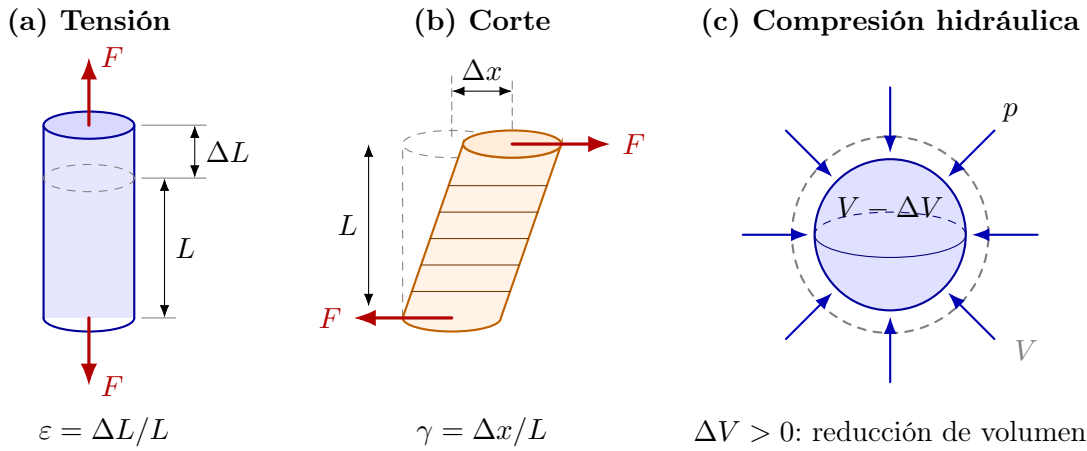
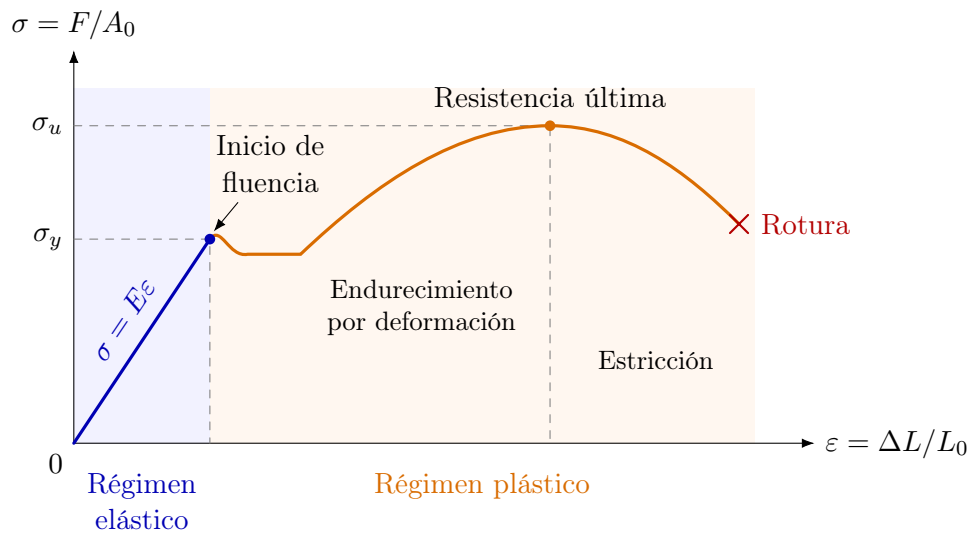


Figura 3. (a) Un cilindro sometido a esfuerzo de tensión se estira una cantidad ΔL . (b) Un cilindro sometido a esfuerzo cortante se deforma una cantidad Δx , de manera similar a una baraja de cartas. (c) Una esfera sólida sometida a esfuerzo hidráulico uniforme por parte de un fluido se contrae en volumen una cantidad ΔV . Todas las deformaciones mostradas están muy exageradas.



Curva esquemática de esfuerzo ingenieril (área inicial A_0); no está a escala.

Figura 4. Curva esfuerzo–deformación ingenieril para una probeta de acero dúctil. La probeta se deforma permanentemente cuando el esfuerzo alcanza la resistencia de fluencia del material. La resistencia última corresponde al máximo esfuerzo ingenieril; después ocurre la estricción y, finalmente, la rotura.

Esfuerzos externos e internos

Los esfuerzos *externos* actúan entre un cuerpo y su entorno. Los esfuerzos *internos* actúan a través de superficies imaginarias dentro del cuerpo y existen incluso en ausencia de fuerzas externas. Dependen de la composición del material, la geometría, la temperatura y la carga externa. Cambios rápidos de temperatura (por ejemplo, un enfriamiento rápido) pueden “congelar” permanentemente esfuerzos internos, especialmente en materiales frágiles como el vidrio.

Resistencia a la tracción y esfuerzo de fluencia

Cuando las fuerzas externas crecen, un sólido puede deformarse plásticamente o fracturarse. La *resistencia a la tracción* es el esfuerzo máximo que un material puede soportar antes de fallar. El *esfuerzo de fluencia* es el esfuerzo a partir del cual comienza la deformación plástica.

Los materiales dúctiles (por ejemplo, cobre) pueden estirarse sin romperse; los materiales frágiles (por ejemplo, hierro fundido) fallan súbitamente.

Las resistencias a la tracción típicas son: metales, varios cientos de megapascals; fibras de carbono, varios gigapascals; nanotubos de carbono, hasta 50 GPa.

Capítulo 2

Clase Taller 6

2.1. Problemas propuestos

En este taller se emplea la convención de suma de Einstein.

Problema 2

Partiendo de

$$d\vec{r} = \sum_i h_i \hat{e}_i dq_i,$$

demuestre que

$$(a) \quad \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_j} = \frac{\hat{e}_j}{h_i} \frac{\partial h_j}{\partial q_i}, \quad i \neq j,$$

y que

$$(b) \quad \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_i} = - \sum_{k \neq i} \frac{\hat{e}_k}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial q_k}.$$

Solución. Como

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} = h_i \hat{e}_i,$$

la igualdad de las derivadas mixtas implica

$$\frac{\partial}{\partial q_j} (h_i \hat{e}_i) = \frac{\partial}{\partial q_i} (h_j \hat{e}_j).$$

Para $i \neq j$, al proyectar esta igualdad sobre $\hat{e}_j$ y usar la ortonormalidad de la base, se obtiene

$$h_i \hat{e}_j \cdot \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_j} = \frac{\partial h_j}{\partial q_i}.$$

Las demás proyecciones se anulan; por tanto,

$$\boxed{\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_j} = \frac{\hat{e}_j}{h_i} \frac{\partial h_j}{\partial q_i}}, \quad i \neq j.$$

Además, $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_i = 1$ implica que $\partial \hat{e}_i / \partial q_i$ no tiene componente en la dirección $\hat{e}_i$. Para $k \neq i$,

$$\hat{e}_k \cdot \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_i} = -\hat{e}_i \cdot \frac{\partial \hat{e}_k}{\partial q_i} = -\frac{1}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial q_k},$$

donde se utilizó el resultado anterior. Así,

$$\boxed{\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_i} = - \sum_{k \neq i} \frac{\hat{e}_k}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial q_k}}.$$

Problema 3

Escriba la regla de transformación entre los vectores de la base cartesiana $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ y los vectores de una base arbitraria $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$.

Solución. Si $\mathbb{A} = \{a_{ij}\}$ es la matriz de cambio de base, entonces

$$\boxed{\hat{e}_i = a_{ij} \hat{e}_j}, \quad a_{ij} = \hat{e}_i \cdot \hat{e}_j.$$

La transformación inversa es

$$\hat{e}_i = (\mathbb{A}^{-1})_{ij} \hat{e}_j.$$

Si ambas bases son ortonormales, $\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^T$ y, por tanto,

$$\boxed{\hat{e}_i = a_{ji} \hat{e}_j}, \quad a_{ik} a_{jk} = a_{ki} a_{kj} = \delta_{ij}.$$

Problema 4

Dados

$$\mathbb{S} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

calcule:

$$\begin{aligned} & \text{(a) } S_{ii}, \quad \text{(b) } S_{ij} S_{ij}, \quad \text{(c) } S_{ij} S_{ji}, \\ & \text{(d) } a_m a_m, \quad \text{(e) } S_{mn} a_m a_n. \end{aligned}$$

Escriba cada una de estas expresiones en notación matricial.

Solución.

La contracción de los índices de un tensor corresponde a su traza:

$$\text{(a) } S_{ii} = \text{Tr } \mathbb{S} = \boxed{5}.$$

Para $S_{ij} S_{ij}$ se introduce el tensor transpuesto, usando $(\mathbb{S}^T)_{ji} = S_{ij}$:

$$\begin{aligned} \text{(b) } S_{ij} S_{ij} &= (\mathbb{S}^T)_{ji} S_{ij} \\ &= (\mathbb{S}^T \mathbb{S})_{jj} \\ &= \text{Tr}(\mathbb{S}^T \mathbb{S}) = \boxed{28}. \end{aligned}$$

En la contracción cruzada aparece directamente el producto $\mathbb{S}^2$:

$$(c) \quad S_{ij}S_{ji} = (\mathbb{S}^2)_{ii} \\ = \text{Tr}(\mathbb{S}^2) = \boxed{23}.$$

Para el vector, la contracción se escribe como un producto fila-columna:

$$(d) \quad a_m a_m = (\vec{a}^T)_m a_m \\ = \vec{a}^T \vec{a} = \boxed{14}.$$

Finalmente, como los componentes son escalares, se pueden reordenar para reconocer el producto matricial:

$$(e) \quad S_{mn} a_m a_n = a_m S_{mn} a_n \\ = (\vec{a}^T)_m S_{mn} a_n \\ = \vec{a}^T \mathbb{S} \vec{a} = \boxed{59}.$$

Problema 6

Demuestre que si $\mathbb{S}$ es un tensor simétrico y $\mathbb{A}$ es un tensor antisimétrico, entonces

$$S_{ij}A_{ij} = 0.$$

Solución. Sea $C = S_{ij}A_{ij}$. Al intercambiar los índices mudos i y j y usar $S_{ji} = S_{ij}$ y $A_{ji} = -A_{ij}$,

$$C = S_{ji}A_{ji} = S_{ij}(-A_{ij}) = -C.$$

Por consiguiente, $2C = 0$ y

$$\boxed{S_{ij}A_{ij} = 0}.$$

Problema 8

Demuestre que la traza y el determinante de un tensor son invariantes bajo transformaciones de coordenadas.

Solución. Para un cambio entre bases cartesianas ortonormales, sea $\mathbb{R}$ la matriz ortogonal de transformación. Entonces

$$\mathbb{T}' = \mathbb{R}\mathbb{T}\mathbb{R}^T, \quad R_{ik}R_{il} = \delta_{kl}.$$

La traza se transforma como

$$\text{Tr } \mathbb{T}' = T'_{ii} = R_{ik}R_{il}T_{kl} = \delta_{kl}T_{kl} = \boxed{\text{Tr } \mathbb{T}}.$$

Además, como $\det \mathbb{R} = \pm 1$,

$$\det \mathbb{T}' = \det \mathbb{R} \det \mathbb{T} \det \mathbb{R}^T = (\det \mathbb{R})^2 \det \mathbb{T} = \boxed{\det \mathbb{T}}.$$

Problema 11

El momento de cuadrupolo eléctrico $\mathbb{Q}$ de una distribución de carga $\rho(\vec{r})$ se define como

$$\mathbb{Q} = \int \rho(\vec{r}') [3\vec{r}'\vec{r}' - r'^2 \mathbb{I}] dV'.$$

- (a) Demuestre que la traza de este tensor es cero.
 (b) Calcule el campo electrostático asociado con este cuadrupolo si el potencial se define como

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{2r^5} \vec{r} \cdot \mathbb{Q} \cdot \vec{r}.$$

Solución. Para la traza, usando $\delta_{ii} = 3$ y $r'_i r'_i = r'^2$,

$$\begin{aligned} Q_{ii} &= \int \rho(\vec{r}') (3r'_i r'_i - r'^2 \delta_{ii}) dV' \\ &= \int \rho(\vec{r}') (3r'^2 - 3r'^2) dV' = \boxed{0}. \end{aligned}$$

Para calcular el campo, escribimos

$$\Phi = \frac{1}{2} r^{-5} r_i Q_{ij} r_j.$$

Como $\mathbb{Q}$ es simétrico,

$$\frac{\partial}{\partial r_k} (r_i Q_{ij} r_j) = 2Q_{kj} r_j, \quad \frac{\partial r^{-5}}{\partial r_k} = -5r_k r^{-7}.$$

Por tanto, $\vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi$ tiene componentes

$$E_k = -\frac{Q_{kj} r_j}{r^5} + \frac{5}{2r^7} (r_i Q_{ij} r_j) r_k.$$

En forma vectorial,

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{2r^7} [5(\vec{r} \cdot \mathbb{Q} \cdot \vec{r})\vec{r} - 2r^2 \mathbb{Q} \cdot \vec{r}]}.$$

Capítulo 3

Clase 12

3.1. El tensor de esfuerzo

Los esfuerzos en un punto se describen mediante nueve componentes σ_{ij} en coordenadas cartesianas:

$$\sigma_{ij} = \frac{dF_i}{dS_j}.$$

Estos incluyen tres esfuerzos normales (σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz}) y seis esfuerzos cortantes. Por convención, el signo se elige de modo que un valor positivo de σ_{yy} corresponda a una tracción o tensión.

3.1.1. Hipótesis de esfuerzo de Cauchy

La hipótesis de esfuerzo de Cauchy establece que la fuerza $d\vec{F} = (dF_x, dF_y, dF_z)$ sobre un elemento de superficie arbitrario $d\vec{S} = (dS_x, dS_y, dS_z)$ es de la forma:

$$dF_x = \sigma_{xx} dS_x + \sigma_{xy} dS_y + \sigma_{xz} dS_z,$$

$$dF_y = \sigma_{yx} dS_x + \sigma_{yy} dS_y + \sigma_{yz} dS_z,$$

$$dF_z = \sigma_{zx} dS_x + \sigma_{zy} dS_y + \sigma_{zz} dS_z.$$

En notación indicial:

$$dF_i = \sum_j \sigma_{ij} dS_j.$$

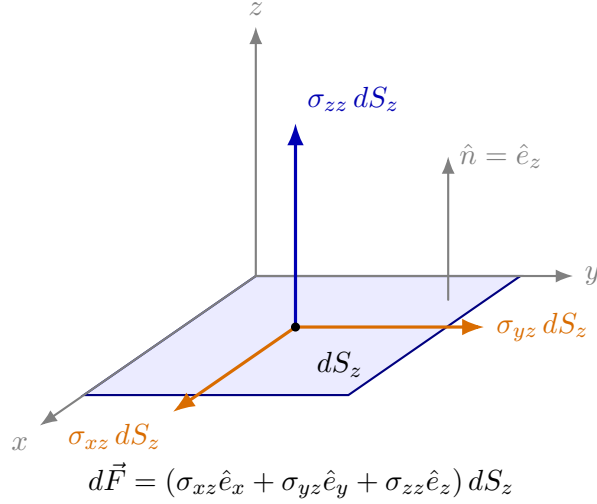


Figura 5. Componentes de esfuerzo que actúan sobre un elemento de superficie dS_z en el plano xy . Se muestran los esfuerzos normales y cortantes actuando sobre dicho elemento.

Los nueve componentes de esfuerzo forman el *campo tensorial de esfuerzo* $\sigma_{ij}(\vec{x}, t)$. El tensor de esfuerzo se escribe como la matriz:

$$\vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}.$$

El esfuerzo que actúa sobre un elemento de superficie $d\vec{S}$ viene dado por:

$$\begin{aligned} d\vec{F} = \vec{\sigma} \cdot d\vec{S} &= \begin{pmatrix} dF_x \\ dF_y \\ dF_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dS_x \\ dS_y \\ dS_z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sigma_{xx} dS_x + \sigma_{xy} dS_y + \sigma_{xz} dS_z \\ \sigma_{yx} dS_x + \sigma_{yy} dS_y + \sigma_{yz} dS_z \\ \sigma_{zx} dS_x + \sigma_{zy} dS_y + \sigma_{zz} dS_z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Así, $\vec{\sigma} \cdot d\vec{S}$ es un producto tensor–vector cuyo resultado es un vector, mientras que cada producto punto entre una fila y $d\vec{S}$ da una componente escalar.

Escribiendo $d\vec{S} = \hat{n} dS$, el esfuerzo por unidad de área resulta:

$$\frac{d\vec{F}}{dS} = \vec{\sigma} \cdot \hat{n} = \vec{\sigma}_n$$

denominado *vector de esfuerzo*. Aunque $\vec{\sigma} \cdot \hat{n}$ se comporta como un vector, no es un campo vectorial propiamente dicho, puesto que depende de la orientación de la superficie.

Para las normales coordenadas $\hat{e}_x$, $\hat{e}_y$ y $\hat{e}_z$, los vectores de esfuerzo son las columnas del tensor:

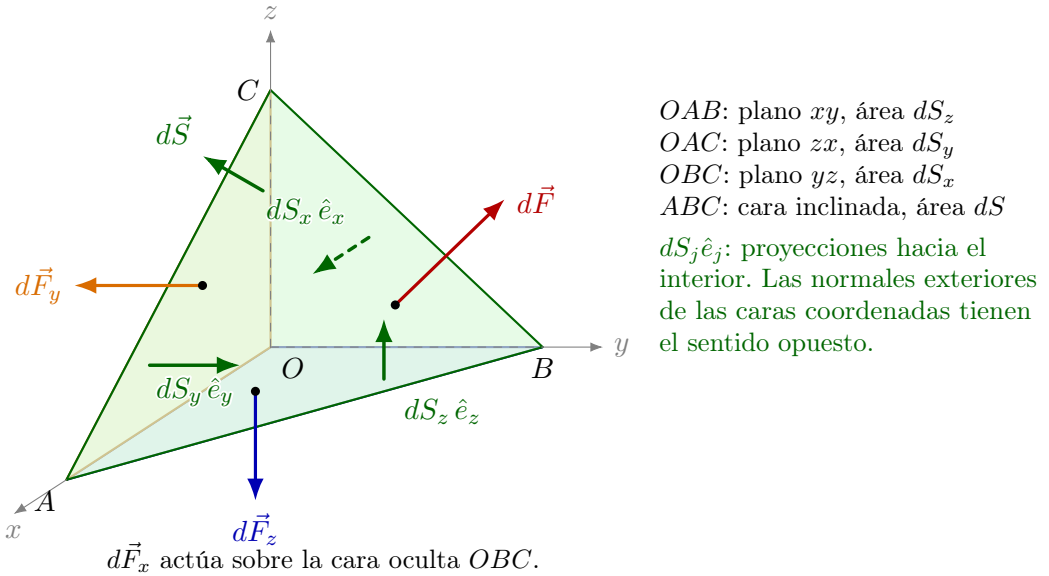
$$\vec{\sigma}_x = \vec{\sigma} \cdot \hat{e}_x = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yx} \\ \sigma_{zx} \end{pmatrix},$$

$$\vec{\sigma}_y = \vec{\sigma} \cdot \hat{e}_y = \begin{pmatrix} \sigma_{xy} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zy} \end{pmatrix},$$

$$\vec{\sigma}_z = \vec{\sigma} \cdot \hat{e}_z = \begin{pmatrix} \sigma_{xz} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{zz} \end{pmatrix}.$$

3.1.2. Demostración de la hipótesis de esfuerzo de Cauchy

Considérese un elemento de superficie con forma de un pequeño triángulo con vector de área $d\vec{S} = (dS_x, dS_y, dS_z)$. Este triángulo y sus proyecciones sobre los planos coordenados forman un pequeño cuerpo con forma de tetraedro recto. Sean $d\vec{F}_x$, $d\vec{F}_y$ y $d\vec{F}_z$ las fuerzas (vectoriales) externas que actúan sobre las tres caras triangulares del tetraedro.



Las fuerzas se dibujan esquemáticamente; no tienen que ser normales a las caras.

Figura 6. El pequeño triángulo y sus proyecciones forman un tetraedro. La fuerza (vectorial) que actúa sobre el triángulo en el plano xy se denomina $d\vec{F}_z$, y la fuerza que actúa sobre el triángulo en el plano zx es $d\vec{F}_y$. La fuerza $d\vec{F}_x$ que actúa sobre el triángulo en el plano yz queda oculta. La fuerza $d\vec{F}$ actúa sobre el triángulo inclinado.

Sumando la fuerza externa $d\vec{F}$ que actúa sobre la cara inclinada y una posible fuerza volumétrica $\vec{f} dV$, la segunda ley de Newton para el pequeño tetraedro es:

$$\vec{a}_{CM} dM = \vec{f} dV + d\vec{F}_x + d\vec{F}_y + d\vec{F}_z + d\vec{F},$$

donde $\vec{a}_{CM}$ es la aceleración del centro de masas del tetraedro y $dM = \rho dV$ su masa.

El volumen del tetraedro escala como la tercera potencia de su tamaño lineal, mientras que el área superficial escala solo como la segunda potencia. Al hacer el tetraedro progresivamente más pequeño, el término de fuerza volumétrica y el término de aceleración se anulan más rápidamente que los términos de superficie. En el límite de un tetraedro verdaderamente infinitesimal, solo sobreviven los términos de superficie, de modo que:

$$d\vec{F}_x + d\vec{F}_y + d\vec{F}_z + d\vec{F} = 0.$$

Teniendo en cuenta que las proyecciones de área dS_x , dS_y y dS_z apuntan hacia el interior del tetraedro, se definen los vectores de esfuerzo a lo largo de las direcciones coordenadas:

$$\vec{\sigma}_x = -\frac{d\vec{F}_x}{dS_x}, \quad \vec{\sigma}_y = -\frac{d\vec{F}_y}{dS_y}, \quad \vec{\sigma}_z = -\frac{d\vec{F}_z}{dS_z}.$$

En consecuencia:

$$d\vec{F} = \vec{\sigma}_x dS_x + \vec{\sigma}_y dS_y + \vec{\sigma}_z dS_z.$$

Como $\vec{\sigma}_x$, $\vec{\sigma}_y$ y $\vec{\sigma}_z$ son las columnas del tensor definidas anteriormente, esta expresión equivale a $d\vec{F} = \vec{\sigma} \cdot d\vec{S}$ y demuestra la relación de Cauchy.

3.1.3. Fuerza total sobre un volumen

Sea $S = \partial V$ la superficie cerrada que limita el volumen V , con normal exterior $\hat{n}$, y sea f_i la fuerza por unidad de volumen. Usando $dF_i = \sigma_{ij}n_j dS$, la fuerza total es

$$F_i = \int_V f_i dV + \oint_S dF_i = \int_V f_i dV + \oint_S \sigma_{ij}n_j dS.$$

Se entiende suma sobre el índice repetido j , mientras que i es libre, y se escribe $\partial_j = \partial/\partial x_j$. Para cada i fijo, el teorema de Gauss aplicado al campo de componentes σ_{ij} da, suponiendo suficiente regularidad,

$$\oint_S \sigma_{ij}n_j dS = \int_V \partial_j \sigma_{ij} dV.$$

Por tanto,

$$F_i = \int_V (f_i + \partial_j \sigma_{ij}) dV.$$

Con la convención de divergencia por la izquierda, $[\vec{\nabla} \cdot \mathbf{A}]_i = \partial_j A_{ji}$, el transpuesto aparece porque $(\vec{\sigma}^T)_{ji} = \sigma_{ij}$:

$$\partial_j \sigma_{ij} = \partial_j (\vec{\sigma}^T)_{ji} = [\vec{\nabla} \cdot \vec{\sigma}^T]_i.$$

Así, en notación vectorial,

$$\vec{F} = \int_V \vec{f} dV + \oint_S \vec{\sigma} \cdot \hat{n} dS = \int_V (\vec{f} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\sigma}^T) dV.$$

Al definir la densidad volumétrica de fuerza total mediante $\vec{F} = \int_V \vec{f}^* dV$, y dado que V es arbitrario, se obtiene

$$\boxed{f_i^* = f_i + \partial_j \sigma_{ij}}, \quad \boxed{\vec{f}^* = \vec{f} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\sigma}^T}.$$

El transpuesto responde a la convención de contracción de índices; no se ha supuesto simetría del tensor de esfuerzo.

La Figura 7 da una interpretación local del resultado. Para una caja de volumen $dV = dx dy dz$, las fuerzas sobre las dos caras normales a x tienen signos opuestos. Manteniendo y y z fijos y usando $dS_x = dy dz$, su suma es

$$[\vec{\sigma}_x(x + dx) - \vec{\sigma}_x(x)] dS_x \simeq \partial_x \vec{\sigma}_x dV.$$

Las otras dos parejas aportan términos análogos; por tanto, la fuerza de contacto resultante es

$$d\vec{F}_{\text{contacto}} = (\partial_x \vec{\sigma}_x + \partial_y \vec{\sigma}_y + \partial_z \vec{\sigma}_z) dV = \vec{\nabla} \cdot \vec{\sigma}^T dV.$$

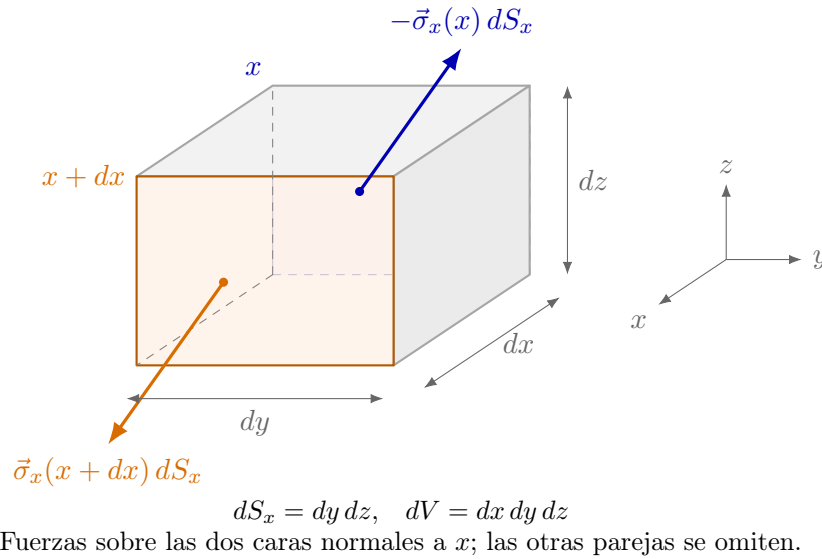


Figura 7. Fuerzas de contacto sobre las caras situadas en x y $x + dx$. Las flechas representan tracciones esquemáticas, no necesariamente normales a las caras. La diferencia de los vectores de esfuerzo produce la contribución $\partial_x \vec{\sigma}_x dV$.

3.1.4. Presión mecánica

Equilibrio hidrostático: Cuando la única fuerza de contacto es la presión, el tensor de esfuerzo es isótropo: $\vec{\sigma} = -p \mathbf{1}$, o equivalentemente $\sigma_{ij} = -p \delta_{ij}$, donde $\mathbf{1}$ es la matriz unidad y δ_{ij} es la delta de Kronecker.

Caso general: En los materiales reales, el tensor de esfuerzo suele tener componentes fuera de la diagonal (cortantes). Las componentes diagonales (σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz}) difieren entre sí y corresponden a los esfuerzos normales, a menudo interpretados como “presiones”:

$$p_x = -\sigma_{xx}, \quad p_y = -\sigma_{yy}, \quad p_z = -\sigma_{zz}.$$

Estas componentes no forman un verdadero vector, puesto que no se transforman correctamente bajo rotaciones.

La presión mecánica se define como el promedio de los esfuerzos normales:

$$p = \frac{1}{3}(p_x + p_y + p_z) = -\frac{1}{3}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}).$$

Esta definición garantiza que la presión sea un campo escalar, invariante bajo transformaciones de coordenadas cartesianas, porque depende de la traza del tensor de esfuerzo:

$$\text{Tr } \vec{\sigma} = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}.$$

La parte isótropa del tensor es $-p \mathbf{1}$; la parte restante tiene traza nula. Así, p representa el esfuerzo normal medio con el signo convencional de la presión.

3.2. Equilibrio mecánico

En equilibrio mecánico, la fuerza total sobre cualquier cuerpo debe anularse, pues de lo contrario el cuerpo comenzaría a moverse. La condición general es, por tanto, $\vec{F} = 0$ para todo volumen V . Exigiendo en particular que la fuerza sobre cada partícula material se anule, se llega a las ecuaciones de equilibrio de Cauchy:

$$f_i^* = f_i + \sum_j \nabla_j \sigma_{ij} = 0.$$

A pesar de su simplicidad, estas ecuaciones en derivadas parciales gobiernan el equilibrio mecánico de toda clase de materia continua, sea sólida, fluida u otra. Para un fluido en reposo, donde la presión es la única componente del esfuerzo, se tiene $\sigma_{ij} = -p \delta_{ij}$ y se recupera la ecuación de equilibrio hidrostático, $f_i - \nabla_i p = 0$.

Las tres ecuaciones individuales contenidas en la ecuación de equilibrio de Cauchy son

$$f_x + \nabla_x \sigma_{xx} + \nabla_y \sigma_{xy} + \nabla_z \sigma_{xz} = 0,$$

$$f_y + \nabla_x \sigma_{yx} + \nabla_y \sigma_{yy} + \nabla_z \sigma_{yz} = 0,$$

$$f_z + \nabla_x \sigma_{zx} + \nabla_y \sigma_{zy} + \nabla_z \sigma_{zz} = 0.$$

Estas ecuaciones no son suficientes por sí solas para determinar el estado de la materia continua, sino que deben complementarse con ecuaciones constitutivas apropiadas que relacionen el esfuerzo con el estado. Para fluidos en reposo, la ecuación de estado cumple este papel al relacionar la presión hidrostática con la densidad de masa y la temperatura. En los sólidos elásticos, las ecuaciones constitutivas son más complicadas y relacionan el esfuerzo con el desplazamiento.

3.2.1. Simetría

En un continuo clásico sin pares de fuerza independientes, el equilibrio de momentos exige que el tensor de esfuerzo sea simétrico. Para verlo, consideremos la caja de lados a , b y c de la Figura 8. Las caras normales a x soportan fuerzas cortantes de magnitud $\sigma_{yx} bc$; las normales a y , de

magnitud $\sigma_{xy} ac$. Las fuerzas opuestas forman dos pares de sentidos contrarios. A primer orden en el volumen de la caja,

$$M_z = a \sigma_{yx} bc - b \sigma_{xy} ac = (\sigma_{yx} - \sigma_{xy}) abc.$$

La condición $M_z = 0$ da $\sigma_{yx} = \sigma_{xy}$. Repitiendo el argumento alrededor de los otros ejes se obtiene

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}, \quad \vec{\sigma}^T = \vec{\sigma}.$$

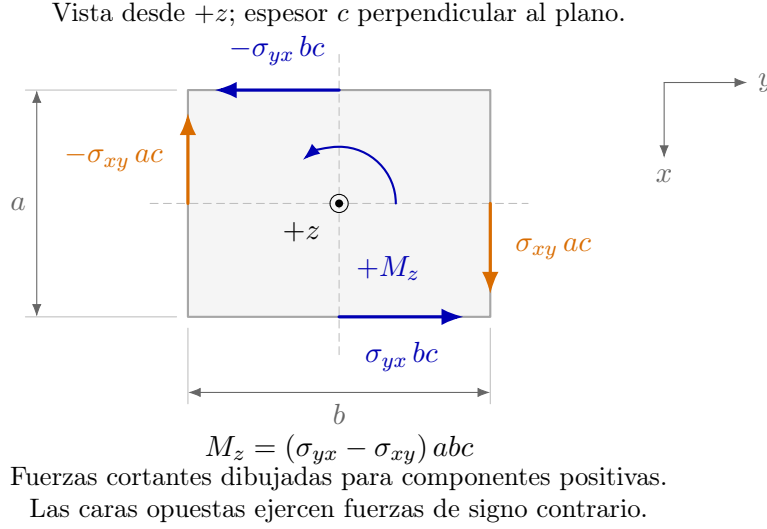


Figura 8. Balance de momentos de las fuerzas cortantes sobre una caja, vista desde $+z$. El par azul contribuye positivamente a M_z y el naranja negativamente. El equilibrio requiere $\sigma_{yx} = \sigma_{xy}$; los esfuerzos normales no se muestran porque no contribuyen a este momento.

La simetría reduce de nueve a seis las componentes independientes. El tensor puede diagonalizarse en una base ortonormal de direcciones principales, en la que solo hay esfuerzos normales, de tensión o compresión. Esta base puede variar de un punto a otro.

3.2.2. Condiciones de frontera

La ecuación de equilibrio mecánico de Cauchy requiere condiciones de frontera apropiadas sobre la superficie del cuerpo, puesto que solo es válida dentro del volumen del cuerpo.

El tensor de esfuerzo $\vec{\sigma}$ es una cantidad física local que puede suponerse continua en las regiones donde las propiedades del material varían suavemente.

A través de fronteras o interfases reales, donde las propiedades del material pueden cambiar bruscamente, la tercera ley de Newton implica que los dos lados ejercen fuerzas iguales y opuestas uno sobre el otro (en ausencia de tensión superficial).

El vector de esfuerzo $\vec{\sigma} \cdot \hat{n} = \{\sum_j \sigma_{ij} n_j\}$ debe, por tanto, ser continuo a través de una superficie de normal $\hat{n}$.

Esta condición se expresa como la anulación de la discontinuidad superficial del vector de esfuerzo:

$$[\vec{\sigma} \cdot \hat{n}] = 0,$$

donde los corchetes $[\cdot]$ denotan la diferencia entre los dos lados de la superficie.

Esto no implica que todas las componentes del tensor de esfuerzo sean continuas: solo tres combinaciones lineales (las correspondientes al vector de esfuerzo) están obligadas a ser continuas.

La presión mecánica no es, por tanto, necesariamente continua a través de las interfaces. En la mecánica de medios continuos general, la presión mecánica pierde la interpretación sencilla e intuitiva que tenía en la hidrostática.

3.3. Deformación (Strain)

Todos los materiales se deforman bajo fuerzas externas, pero responden de manera diferente:

- Los materiales *elásticos* recuperan su forma original una vez que se retira la fuerza.
- Los materiales *plásticos* retienen una deformación permanente.
- Los materiales *viscoelásticos* se comportan elásticamente bajo deformación rápida, pero fluyen como fluidos viscosos a lo largo del tiempo.

La elasticidad es válida solo dentro de un rango limitado de fuerzas; más allá de ese rango, los materiales se vuelven plásticos o pueden fracturarse.

El campo de desplazamiento describe el cambio de posición de las partículas. El tensor de deformación cuantifica los cambios locales de longitud y ángulo, distinguiéndolos de una traslación o rotación rígida. A continuación se presentan movimientos simples y luego la aproximación de gradientes pequeños.

3.3.1. Desplazamientos

Escalado uniforme

El ejemplo prototípico de deformación es un *escalado uniforme*, en el cual las coordenadas de todas las partículas materiales de un cuerpo se multiplican por un factor de escala κ . Una partícula material situada originalmente en el punto $\vec{X}$ se desplaza al punto

$$\vec{x} = \kappa \vec{X}.$$

Se enfatiza que tanto $\vec{X}$ como $\vec{x}$ se refieren al *mismo* sistema de coordenadas. El escalado uniforme con $\kappa > 1$ se llama también *dilatación uniforme*, mientras que el escalado con $0 < \kappa < 1$ se llama *compresión uniforme*. El escalado negativo con $\kappa < 0$ es físicamente imposible.

El único punto que no cambia de lugar durante el escalado uniforme es el origen del sistema de coordenadas. Aunque superficialmente parece que el origen desempeña un papel especial, esto no es realmente así. Todas las posiciones relativas de las partículas materiales se escalan de la misma manera, porque

$$\vec{x} - \vec{y} = \kappa (\vec{X} - \vec{Y}),$$

independientemente del origen del sistema de coordenadas. No existe un centro especial del escalado uniforme, ni geométrica ni físicamente. El origen del sistema de coordenadas es simplemente un punto de anclaje para la descripción matemática del escalado.

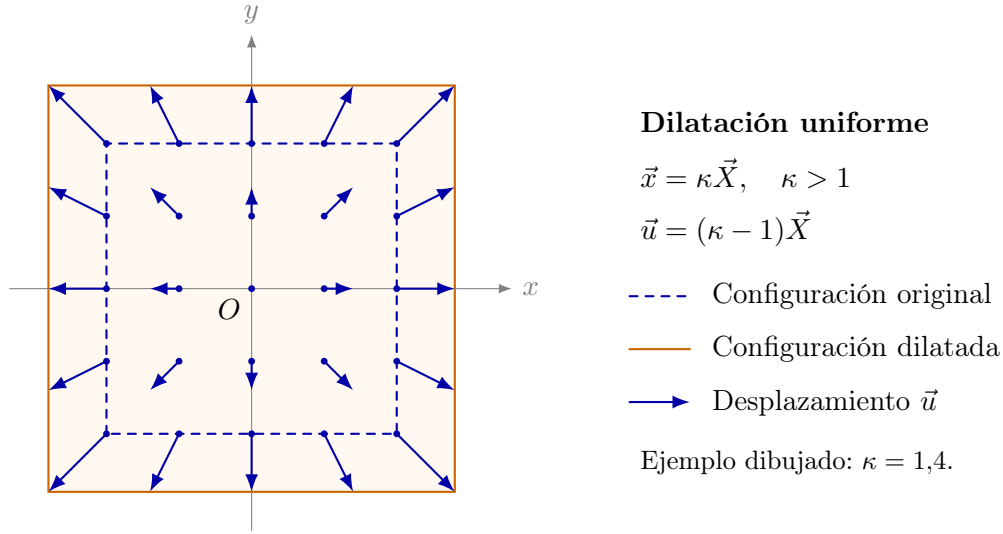
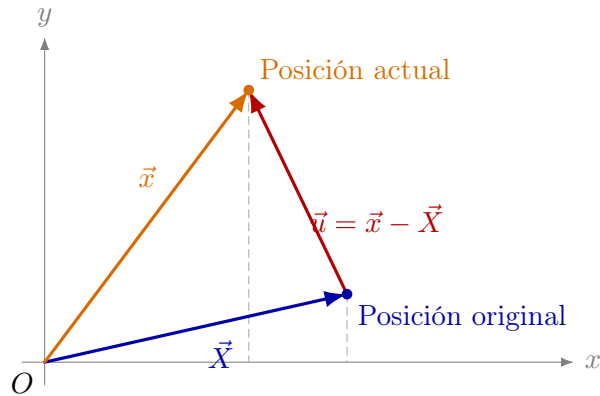


Figura 9. Escalado uniforme (dilatación uniforme). Las flechas indican cómo se desplazan las partículas materiales: todas se alejan radialmente del origen de manera proporcional a su distancia, de modo que la configuración se expande (o contrae) homotéticamente sin cambiar de forma.

Desplazamientos lineales

Bajo un desplazamiento, el centro de masas de una partícula material se mueve desde su posición original $\vec{X}$ hasta su posición real $\vec{x}$. El vector de desplazamiento se define siempre como la diferencia entre las coordenadas real y original,

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}.$$



Una misma partícula, dos posiciones en el mismo sistema de coordenadas.

Figura 10. Geometría del desplazamiento. La partícula que estaba originalmente localizada en $\vec{X}$ ha sido desplazada a $\vec{x}$ mediante el vector de desplazamiento $\vec{u}$, que une ambos puntos.

Para el caso del escalado uniforme, el vector de desplazamiento se convierte en

$$\vec{u} = (\kappa - 1)\vec{X} = \left(1 - \frac{1}{\kappa}\right)\vec{x}.$$

Matemáticamente somos completamente libres de expresar el desplazamiento como una función ya sea de la posición original $\vec{X}$ o de la posición real $\vec{x}$ de la partícula material. Para el escalado, el desplazamiento es en ambos casos una función lineal de las coordenadas.

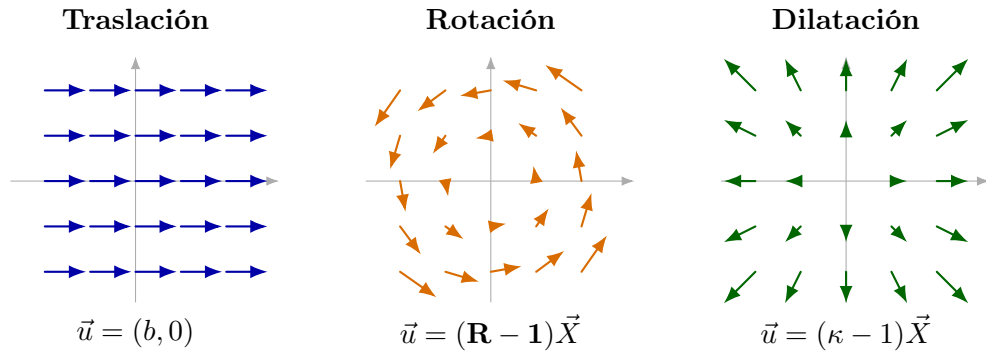
Más generalmente, un desplazamiento lineal (y su inverso) toma la forma

$$\vec{x} = \mathbf{A} \cdot \vec{X} + \vec{b}, \quad \vec{X} = \mathbf{A}^{-1} \cdot (\vec{x} - \vec{b}),$$

donde $\mathbf{A}$ es una matriz constante no singular y $\vec{b}$ es un vector constante. Como en el escalado, el vector de desplazamiento puede expresarse como función de las posiciones original o real:

$$\vec{u} = (\mathbf{A} - \mathbf{1}) \cdot \vec{X} + \vec{b} = (\mathbf{1} - \mathbf{A}^{-1}) \cdot \vec{x} + \mathbf{A}^{-1} \cdot \vec{b}.$$

El desplazamiento lineal general puede descomponerse en tipos más simples: traslación a lo largo de un eje coordenado, rotación por un ángulo fijo alrededor de un eje coordenado y escalado por un factor fijo a lo largo de un eje coordenado (véase la Figura 11). Se excluyen las reflexiones, que son físicamente imposibles. La matriz $\mathbf{A}$ no está restringida a ser ortogonal.



Las flechas unen posiciones iniciales y finales; en la rotación son cuerdas, no trayectorias.

Descomposición de un cambio afín

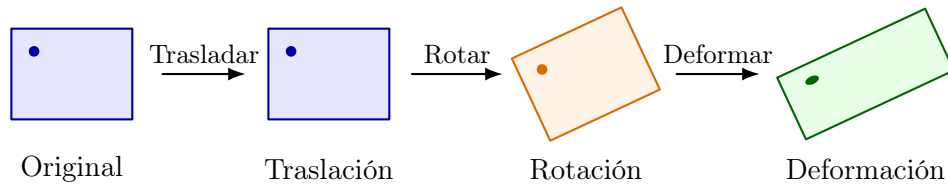


Figura 11. Diagramas de flechas de los campos de desplazamiento para traslación simple, rotación y dilatación. En la parte inferior se muestra que el cambio más general de un cuerpo deformable puede descomponerse en traslación, rotación y deformación.

Traslación simple

Una traslación de cuerpo rígido del material a través de una distancia b a lo largo del eje x se describe mediante

$$x = X + b, \quad y = Y, \quad z = Z.$$

El vector de desplazamiento se convierte en

$$u_x = b, \quad u_y = 0, \quad u_z = 0.$$

Puesto que las relaciones geométricas en el cuerpo permanecen inalteradas, esto *no* es una deformación.

Ejemplo. Una partícula se encuentra inicialmente en $\vec{X} = (2, 1, 0)$ m. Si el cuerpo se traslada una distancia $b = 3$ m en la dirección positiva de x , su nueva posición es

$$\vec{x} = (2 + 3, 1, 0) \text{ m} = (5, 1, 0) \text{ m},$$

y su desplazamiento resulta

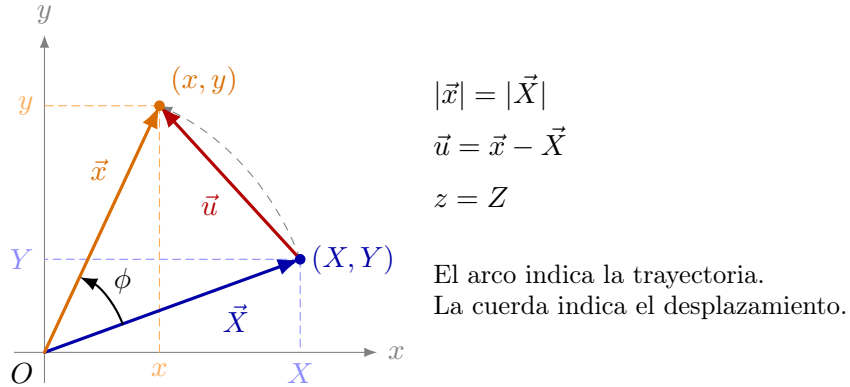
$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X} = (5 - 2, 1 - 1, 0 - 0) \text{ m} = (3, 0, 0) \text{ m}.$$

Todas las partículas experimentan el mismo desplazamiento. Por ejemplo, otra partícula situada en $(4, 1, 0)$ m pasa a $(7, 1, 0)$ m: la separación entre ambas sigue siendo 2 m, por lo que no hay deformación.

Rotación simple

Una rotación de cuerpo rígido por un ángulo ϕ alrededor del eje z toma la forma

$$\begin{aligned} x &= X \cos \phi - Y \sin \phi, & X &= x \cos \phi + y \sin \phi, \\ y &= X \sin \phi + Y \cos \phi, & Y &= -x \sin \phi + y \cos \phi, \\ z &= Z, & Z &= z. \end{aligned}$$



Rotación alrededor de z , perpendicular al plano del dibujo.

Figura 12. Una rotación de cuerpo rígido por un ángulo ϕ mueve la partícula material localizada en (X, Y) hasta (x, y) , girando alrededor del eje z .

Las componentes del vector de desplazamiento son

$$u_x = -X(1 - \cos \phi) - Y \sin \phi = x(1 - \cos \phi) - y \sin \phi,$$

$$u_y = X \sin \phi - Y(1 - \cos \phi) = x \sin \phi - y(1 - \cos \phi),$$

$$u_z = 0.$$

Puesto que todas las distancias en el cuerpo permanecen inalteradas, esto *no* es una deformación.

Ejemplo. Considérese $\vec{X} = (2, 1, 0)$ m y una rotación de $\phi = \frac{\pi}{2}$ alrededor de z , en sentido antihorario visto desde el semieje positivo de z hacia el origen. Como $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$ y $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$,

$$x = (2 \cos(\frac{\pi}{2}) - 1 \sin(\frac{\pi}{2})) \text{ m} = -1 \text{ m},$$

$$y = (2 \sin(\frac{\pi}{2}) + 1 \cos(\frac{\pi}{2})) \text{ m} = 2 \text{ m},$$

$$z = 0.$$

La posición final y el desplazamiento son

$$\vec{x} = (-1, 2, 0) \text{ m}, \quad \vec{u} = \vec{x} - \vec{X} = (-3, 1, 0) \text{ m}.$$

La distancia al origen se conserva:

$$|\vec{X}| = \sqrt{2^2 + 1^2} \text{ m} = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} \text{ m} = |\vec{x}| = \sqrt{5} \text{ m}.$$

Aunque $\vec{u} \neq 0$, el movimiento es una rotación rígida, sin deformación. Aquí se emplean las fórmulas exactas, no la aproximación de ángulos pequeños.

Escalado simple a lo largo de x

Multiplicando todas las coordenadas x por el factor κ , se obtiene

$$x = \kappa X, \quad y = Y, \quad z = Z.$$

El vector de desplazamiento se convierte en

$$u_x = (\kappa - 1)X = kx,$$

$$u_y = 0,$$

$$u_z = 0,$$

donde $k = 1 - 1/\kappa$. El escalado simple con dilatación corresponde a $k > 0$ y la compresión simple a $k < 0$. El escalado uniforme es una combinación de tres de estos escalados a lo largo de los ejes coordenados. El escalado es una deformación verdadera.

Ejemplo. Para $\vec{X} = (2, 1, 0)$ m y un escalado simple de factor $\kappa = 1,5$ a lo largo de x ,

$$\vec{x} = (1,5 \times 2, 1, 0) \text{ m} = (3, 1, 0) \text{ m}, \quad \vec{u} = (1, 0, 0) \text{ m}.$$

El desplazamiento también se obtiene de las dos expresiones equivalentes:

$$u_x = (\kappa - 1)X = (1,5 - 1) \times 2 \text{ m} = 1 \text{ m},$$

$$k = 1 - \frac{1}{1,5} = \frac{1}{3}, \quad u_x = kx = \frac{1}{3} \times 3 \text{ m} = 1 \text{ m}.$$

Un segmento inicialmente paralelo a x , de longitud $L_0 = 2$ m, pasa a medir $L = \kappa L_0 = 3$ m. Su alargamiento relativo es

$$\frac{L - L_0}{L_0} = \frac{3 - 2}{2} = 0,5 = 50 \, \%.$$

En este caso sí hay deformación: las longitudes paralelas a x aumentan, mientras que las paralelas a y y z no cambian. El escalado es finito; no se está usando una aproximación de deformaciones pequeñas.

Capítulo 4

Clase 13

4.1. Problema 13: identidades cartesianas

En coordenadas cartesianas se escribe $\partial_i = \partial/\partial x_i$ y se emplea la convención de suma de Einstein.

Inciso (a)

Demuestre que

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A}\vec{B}) = \vec{B}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) + (\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{B}.$$

Solución. Como $(\vec{A}\vec{B})_{ij} = A_i B_j$, la componente j de su divergencia es

$$\begin{aligned} [\vec{\nabla} \cdot (\vec{A}\vec{B})]_j &= \partial_i (A_i B_j) \\ &= (\partial_i A_i) B_j + A_i \partial_i B_j \\ &= [\vec{B}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A})]_j + [(\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{B}]_j. \end{aligned}$$

Por tanto, queda demostrada la identidad.

Inciso (c)

Demuestre que

$$\vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \cdot \vec{A}) = (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \cdot \vec{A} + \mathbb{T}^T : (\vec{\nabla} \vec{A}).$$

Solución. Usando $(\mathbb{T} \cdot \vec{A})_i = T_{ij} A_j$,

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \cdot \vec{A}) &= \partial_i (T_{ij} A_j) \\ &= (\partial_i T_{ij}) A_j + T_{ij} \partial_i A_j \\ &= (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T})_j A_j + (\mathbb{T}^T)_{ji} (\vec{\nabla} \vec{A})_{ji} \\ &= (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \cdot \vec{A} + \mathbb{T}^T : (\vec{\nabla} \vec{A}). \end{aligned}$$

Inciso (d)

Demuestre que

$$\vec{\nabla}(\mathbb{T} : \mathbb{R}) = \vec{\nabla} \mathbb{T} : \mathbb{R} + \vec{\nabla} \mathbb{R} : \mathbb{T}.$$

Solución. Como $\mathbb{T} : \mathbb{R} = T_{ij}R_{ij}$, la componente k del gradiente es

$$\begin{aligned} [\vec{\nabla}(\mathbb{T} : \mathbb{R})]_k &= \partial_k(T_{ij}R_{ij}) \\ &= (\partial_k T_{ij})R_{ij} + (\partial_k R_{ij})T_{ij} \\ &= [\vec{\nabla}\mathbb{T} : \mathbb{R}]_k + [\vec{\nabla}\mathbb{R} : \mathbb{T}]_k. \end{aligned}$$

Inciso (b)

Demuestre que

$$\vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \times \vec{A}) = (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \times \vec{A} - (\mathbb{T}^T \cdot \vec{\nabla}) \times \vec{A}.$$

Solución. Escribiendo $\mathbb{T} = T_{ij}\hat{e}_i\hat{e}_j$ y tomando el producto cruz sobre el segundo vector de la díada,

$$\mathbb{T} \times \vec{A} = T_{ij}\hat{e}_i(\hat{e}_j \times \vec{A}).$$

Como la base cartesiana es constante,

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \times \vec{A}) &= \partial_i [T_{ij}(\hat{e}_j \times \vec{A})] \\ &= (\partial_i T_{ij})\hat{e}_j \times \vec{A} + T_{ij}\hat{e}_j \times \partial_i \vec{A} \\ &= (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \times \vec{A} - \partial_i \vec{A} \times (T_{ij}\hat{e}_j). \end{aligned}$$

En la notación operacional del enunciado,

$$\partial_i \vec{A} \times (T_{ij}\hat{e}_j) = (\mathbb{T}^T \cdot \vec{\nabla}) \times \vec{A},$$

de donde se obtiene la identidad solicitada.

4.2. Campo de desplazamiento

Representaciones del campo de desplazamiento

En mecánica del continuo, cada punto material inicialmente en $\vec{X}$ se mueve a una nueva posición $\vec{x}$ bajo la deformación. El campo de desplazamiento se define como

$$\vec{u}(\vec{x}) = \vec{x} - \vec{X}(\vec{x}),$$

donde $\vec{X}(\vec{x})$ denota la posición original de la partícula que ahora está en $\vec{x}$. Esta es la llamada *representación de Euler*. Alternativamente, en la *representación de Lagrange*, la posición se escribe como $\vec{x} = \vec{x}(\vec{X})$, y

$$\vec{u} = \vec{x}(\vec{X}) - \vec{X}.$$

Ambas representaciones describen el mismo movimiento cuando la transformación es invertible; en la aproximación de gradientes pequeños, sus diferencias en el cálculo de la deformación son de orden superior.

Deformación local e infinitesimal

Una deformación verdadera involucra cambios locales en la longitud y en el ángulo entre puntos vecinos, no solo traslaciones o rotaciones rígidas.

Para un pequeño elemento de línea o “aguja” $\vec{a}_0$ que conecta dos puntos materiales, la deformación lo cambia a $\vec{a}$. Usando $\vec{X}(\vec{x}) = \vec{x} - \vec{u}(\vec{x})$, se encuentra

$$\vec{a}_0 = \vec{X}(\vec{x} + \vec{a}) - \vec{X}(\vec{x}) = \vec{a} - \vec{u}(\vec{x} + \vec{a}) + \vec{u}(\vec{x}).$$

Expandiendo $\vec{u}(\vec{x} + \vec{a})$ a primer orden en $\vec{a}$, se obtiene

$$\vec{u}(\vec{x} + \vec{a}) = \vec{u}(\vec{x}) + (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{u}(\vec{x}) + \mathcal{O}(\vec{a}^2),$$

de modo que el cambio infinitesimal del elemento de línea es

$$\delta\vec{a} \equiv \vec{a} - \vec{a}_0 = (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{u}(\vec{x}).$$

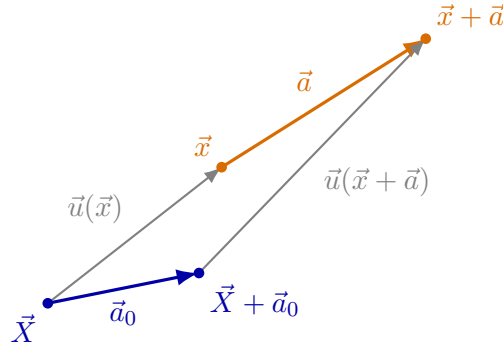
En notación de índices:

$$\delta a_i = \sum_j a_j \nabla_j u_i.$$

Esto define los *gradientes de desplazamiento* $\{\nabla_j u_i\}$, y en forma diádica:

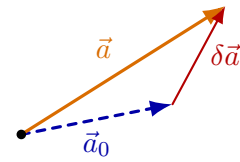
$$\delta\vec{a} = (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} = \vec{a} \cdot (\vec{\nabla}\vec{u}) = (\vec{\nabla}\vec{u})^T \cdot \vec{a}.$$

Movimiento de una aguja material



Comparación de las agujas

Mismo origen para comparar orientación y longitud.



$$\delta\vec{a} = \vec{a} - \vec{a}_0 = \vec{u}(\vec{x} + \vec{a}) - \vec{u}(\vec{x})$$

Figura 13. Desplazamiento de una pequeña “aguja” material desde $\vec{a}_0$ hasta $\vec{a}$. La aguja puede ser trasladada, rotada y escalada. Solo este último cambio corresponde a una deformación verdadera.

Campo de desplazamiento lentamente variable

El campo de desplazamiento se dice *lentamente variable* cuando

$$|\nabla_j u_i(\vec{x})| \ll 1,$$

y es pequeño respecto al tamaño L del cuerpo,

$$|\vec{u}(\vec{x})| \ll L.$$

Esto asegura que las deformaciones son infinitesimales, aunque no necesariamente rígidas.

Ejemplo (rotaciones pequeñas). Para un ángulo de rotación pequeño $\phi \ll 1$, el campo de desplazamiento de una rotación simple se convierte en $\vec{u} = (-y, x, 0)\phi$, y la matriz de gradiente se convierte, a orden más bajo en ϕ , en

$$\{\nabla_j u_i\} = \begin{pmatrix} 0 & -\phi & 0 \\ \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

El cambio en $\vec{a}$ se convierte en $\delta a_x = -\phi a_y$, $\delta a_y = \phi a_x$. Esto también puede escribirse como un producto vectorial, $\delta \vec{a} = \vec{\phi} \times \vec{a}$, donde $\vec{\phi} = \phi \vec{e}_z$.

Tensor de deformación de Cauchy

El tensor de deformación cuantifica los cambios geométricos locales debidos a la deformación. El cambio en el producto escalar de dos elementos de línea materiales $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es

$$\begin{aligned} \delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) &= (\delta \vec{a}) \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot (\delta \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \cdot \vec{b} + (\vec{b} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \cdot \vec{a} \\ &= \sum_{ij} (\nabla_i u_j + \nabla_j u_i) a_i b_j \\ &= 2 \sum_{ij} U_{ij} a_i b_j = 2 \vec{a} \cdot \mathbf{U} \cdot \vec{b}, \end{aligned}$$

donde el *tensor de deformación (infinitesimal) de Cauchy* se define como

$$U_{ij} = \frac{1}{2} (\nabla_i u_j + \nabla_j u_i),$$

o, en notación matricial,

$$\mathbf{U} = \frac{1}{2} \left(\vec{\nabla} \vec{u} + (\vec{\nabla} \vec{u})^T \right).$$

El gradiente de desplazamiento también contiene una parte antisimétrica,

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2} (\nabla_j u_i - \nabla_i u_j), \quad \nabla_j u_i = U_{ij} + \Omega_{ij}.$$

Como ilustra la Figura 14, U_{ij} describe los cambios locales de longitud y ángulo, mientras que Ω_{ij} representa una rotación rígida local y no contribuye a $\delta(\vec{a} \cdot \vec{b})$ a primer orden.

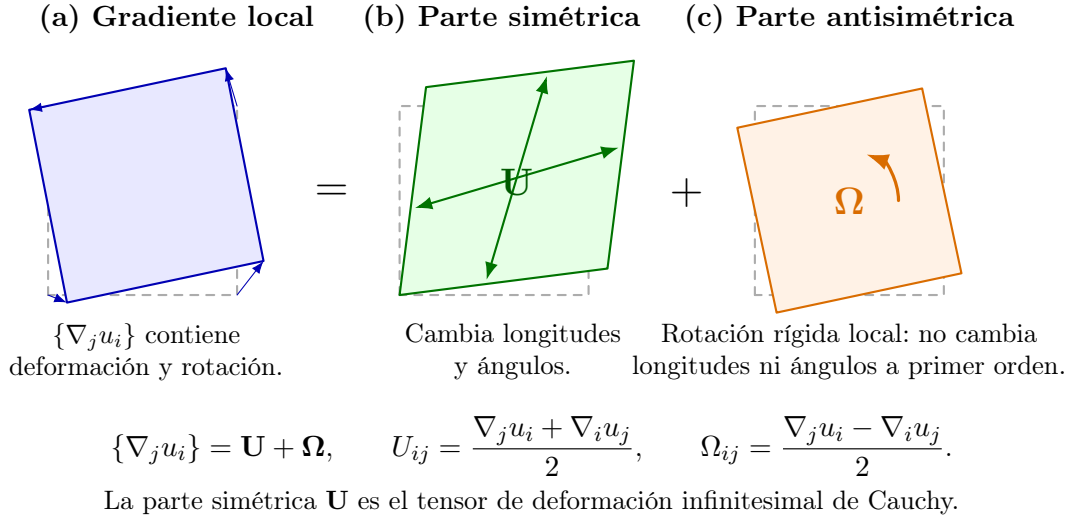


Figura 14. Descomposición del gradiente de desplazamiento en una parte simétrica $\mathbf{U}$ y una parte antisimétrica $\mathbf{\Omega}$. Solo $\mathbf{U}$ modifica las relaciones geométricas locales a primer orden; $\mathbf{\Omega}$ representa la rotación local del elemento material.

Un tensor simétrico tiene seis componentes independientes, mientras que el campo de desplazamiento tiene solo tres componentes independientes. Todo tensor de deformación debe, en consecuencia, satisfacer condiciones de consistencia o compatibilidad que eliminan tres grados de libertad. Estas condiciones son

$$\nabla_i \nabla_j U_{kl} + \nabla_k \nabla_l U_{ij} = \nabla_i \nabla_l U_{kj} + \nabla_k \nabla_j U_{il}.$$

El tensor de deformación contiene toda la información sobre los cambios geométricos locales causados por el desplazamiento y es, por tanto, una buena medida de la deformación local. Todas las traslaciones y rotaciones del cuerpo como un todo han sido eliminadas automáticamente, y cualquier desplazamiento que sea una combinación de traslaciones y rotaciones debe dar un tensor de deformación nulo. Debe enfatizarse, sin embargo, que la expresión de Cauchy es válida solo para gradientes de desplazamiento pequeños. Cuando esto no se cumple, debe usarse una expresión más complicada que involucra el cuadrado de los gradientes de desplazamiento.

Componentes del tensor de deformación

Para un campo de desplazamiento general:

$$\begin{aligned} U_{xx} &= \nabla_x u_x, & U_{yy} &= \nabla_y u_y, & U_{zz} &= \nabla_z u_z, \\ U_{yz} &= U_{zy} = \frac{1}{2} (\nabla_y u_z + \nabla_z u_y), & U_{zx} &= U_{xz} = \frac{1}{2} (\nabla_z u_x + \nabla_x u_z), \\ U_{xy} &= U_{yx} = \frac{1}{2} (\nabla_x u_y + \nabla_y u_x). \end{aligned}$$

Para una deformación lineal simple $\vec{u} = k(x, 0, 0)$,

$$\{U_{ij}\} = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

que representa una deformación verdadera (extensión a lo largo de x).

Ejes principales de deformación

El tensor de deformación es simétrico,

$$U_{ij} = U_{ji},$$

y puede, por tanto, ser diagonalizado. Sus vectores propios definen los *ejes principales* de deformación, y los valores propios correspondientes miden la extensión o compresión local a lo largo de esas direcciones (véase la Figura 15).

Ejemplo. Calculemos el tensor de deformación para $\vec{u} = \alpha(y, x, 0)$ con $0 < \alpha \ll 1$, y determinemos las direcciones principales de deformación y el cambio en las escalas de longitud a lo largo de esas direcciones.

Para deformaciones pequeñas, el tensor de deformación (de Cauchy) es $U_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i)$. Con $u_x = \alpha y$, $u_y = \alpha x$, $u_z = 0$, el gradiente de desplazamiento es

$$\vec{\nabla} \vec{u} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{U} = \frac{1}{2} \left(\vec{\nabla} \vec{u} + (\vec{\nabla} \vec{u})^T \right) = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

En el subespacio xy , $\mathbf{U}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}$ tiene valores propios y vectores propios unitarios

$$\varepsilon_1 = +\alpha, \quad \vec{n}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0),$$

$$\varepsilon_2 = -\alpha, \quad \vec{n}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0),$$

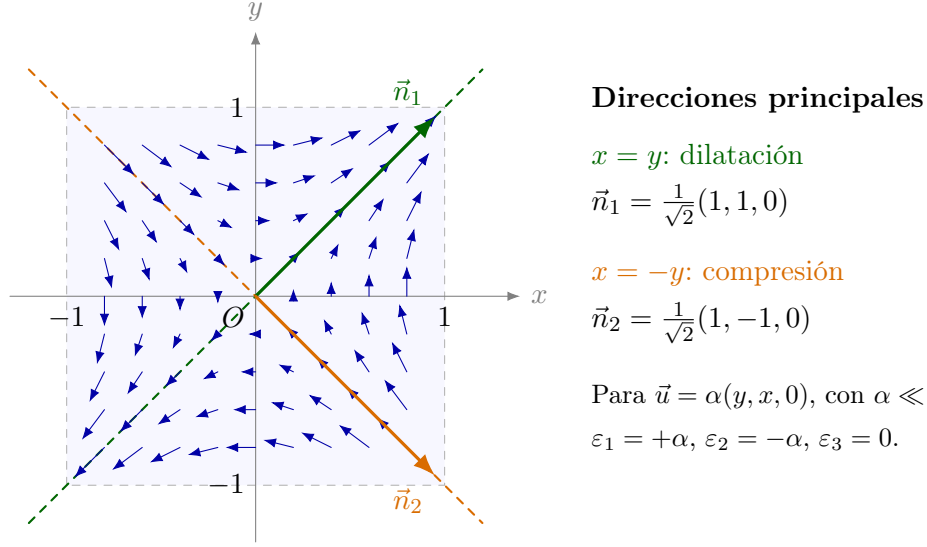
y un tercer valor propio $\varepsilon_3 = 0$ con $\vec{n}_3 = (0, 0, 1)$.

La deformación normal en la dirección de un vector unitario $\vec{n}$ es $\varepsilon_n = \vec{n} \cdot \mathbf{U} \vec{n}$. A lo largo de las direcciones principales,

$$\left. \frac{\Delta \ell}{\ell} \right|_{\vec{n}_1} = +\alpha \quad (\text{dilatación a lo largo de } x = y),$$

$$\left. \frac{\Delta \ell}{\ell} \right|_{\vec{n}_2} = -\alpha \quad (\text{compresión a lo largo de } x = -y),$$

y $\Delta \ell / \ell = 0$ a lo largo de $\vec{n}_3 = \vec{e}_z$. Así, el material se estira a lo largo de la diagonal $x = y$ en una fracción α y se comprime en la misma cantidad a lo largo de la diagonal ortogonal $x = -y$; no hay deformación en la dirección z .



Flechas azules: $\vec{u} = (y, x, 0)$ a escala 1/5; vectores de color: direcciones principales.

Figura 15. Diagrama de flechas del campo de desplazamiento lineal lagrangiano bidimensional $\vec{u} = (y, x, 0)$ en el cuadrado $-1 < x < 1$ y $-1 < y < 1$. El material se dilata a lo largo de una diagonal y se contrae a lo largo de la otra. Estas son las direcciones principales de deformación en todas partes.

4.2.1. Significado geométrico del tensor de deformación

El tensor de deformación contiene toda la información relevante sobre los cambios locales en las relaciones geométricas, tales como las longitudes de los elementos materiales y los ángulos entre ellos. Otras cantidades geométricas, como curvas, superficies y volúmenes, también se ven afectadas bajo la deformación.

Longitudes y ángulos

Para definir la proyección del tensor U_{ij} a lo largo de dos direcciones $\vec{a}$ y $\vec{b}$, introducimos

$$U_{ab} = \hat{a} \cdot \mathbf{U} \cdot \hat{b} = \frac{\vec{a} \cdot \mathbf{U} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}.$$

El cambio en el producto escalar es

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 2|\vec{a}| |\vec{b}| U_{ab}.$$

Tomando $\vec{b} = \vec{a}$ se obtiene el cambio en la longitud:

$$\frac{\delta|\vec{a}|}{|\vec{a}|} = U_{aa}.$$

Así, la proyección diagonal U_{aa} representa el cambio fraccional de longitud en la dirección de $\vec{a}$.

Para el ángulo ϕ entre $\vec{a}$ y $\vec{b}$, dado que $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \phi$, se encuentra

$$\delta\phi = \phi - \phi_0 = \frac{(U_{aa} + U_{bb}) \cos \phi - 2U_{ab}}{\sin \phi}.$$

Para vectores ortogonales ($\phi = \frac{\pi}{2}$),

$$\delta\phi = -2U_{ab}.$$

Las proyecciones fuera de la diagonal del tensor de deformación determinan, por tanto, el cambio en el ángulo entre agujas que son efectivamente ortogonales.

Elementos infinitesimales

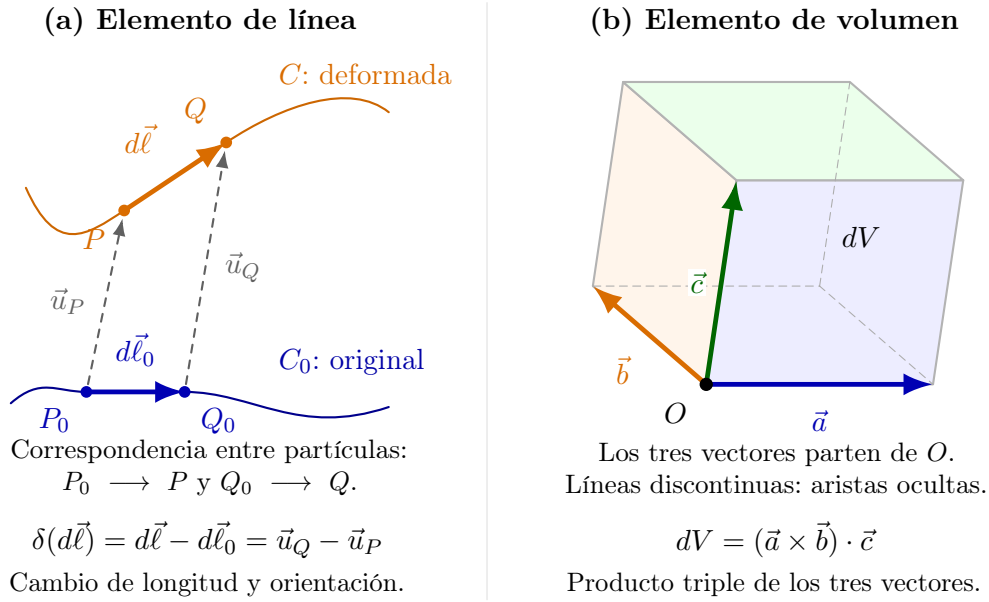


Figura 16. (a) Las partículas P_0 y Q_0 de la curva original C_0 se desplazan hasta P y Q en la curva deformada C . El elemento $d\vec{\ell}_0$ se transforma en $d\vec{\ell}$: cambia tanto su longitud como su orientación. Los desplazamientos de sus extremos son $\vec{u}_P$ y $\vec{u}_Q$. (b) Tres vectores infinitesimales $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$, con origen común en O , generan un paralelepípedo de volumen $dV = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$, para la orientación elegida. Los elementos se muestran ampliados para facilitar su lectura.

Elemento de curva. Un elemento de curva se comporta como una pequeña aguja (véase la Figura 16). Bajo un desplazamiento, el cambio de $d\vec{\ell}_0$ a $d\vec{\ell}$ es

$$\delta(d\vec{\ell}) \equiv d\vec{\ell} - d\vec{\ell}_0 = d\vec{\ell} \cdot \vec{\nabla} \vec{u} = (\vec{\nabla} \vec{u})^T \cdot d\vec{\ell}.$$

Elemento de volumen. Para un pequeño paralelepípedo generado por tres vectores infinitesimales $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$, el elemento de volumen es $dV = \vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c}$ (véase la Figura 16). Su variación bajo el desplazamiento es

$$\begin{aligned} \delta(dV) &\equiv dV - dV_0 = \vec{\nabla} \cdot \vec{u} dV \\ &= dV \sum_i \nabla_i u_i = dV U_{ii}. \end{aligned}$$

Por tanto, la divergencia del campo de desplazamiento, que corresponde a la traza de $\mathbf{U}$, $\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \text{Tr}(\mathbf{U})$, da el cambio fraccional de volumen.

El cambio en la densidad ρ de una partícula material, con masa constante dM , satisface

$$\delta\rho = -\rho \vec{\nabla} \cdot \vec{u}.$$

Así, cuando $\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \text{Tr}(\mathbf{U}) = 0$, tanto el volumen como la densidad permanecen inalterados.

4.3. Termodinámica de la deformación

4.3.1. Conceptos de termodinámica

Para un sistema compresible simple de masa fija m , sean ε la energía interna por unidad de masa, s la entropía específica y $v = V/m$ el volumen específico. En un proceso reversible, la primera ley toma la forma

$$d\varepsilon = T ds - p dv, \quad \varepsilon = \varepsilon(s, v).$$

Por tanto,

$$T = \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial s} \right)_v, \quad p = - \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial v} \right)_s, \quad \left(\frac{\partial T}{\partial v} \right)_s = - \left(\frac{\partial p}{\partial s} \right)_v.$$

Los procesos isotérmicos, isobáricos e isentrópicos satisfacen, respectivamente, $dT = 0$, $dp = 0$ y $ds = 0$. Un proceso adiabático no intercambia calor; si además es reversible, es isentrópico. Un cambio isócoro mantiene $dv = 0$.

Transformadas de Legendre

Los potenciales específicos de Helmholtz f , entalpía h y Gibbs g permiten cambiar las variables naturales:

$$\begin{aligned} f(T, v) &= \varepsilon - Ts, & df &= -s dT - p dv, \\ h(s, p) &= \varepsilon + pv, & dh &= T ds + v dp, \\ g(T, p) &= \varepsilon - Ts + pv, & dg &= -s dT + v dp. \end{aligned}$$

La igualdad de las derivadas cruzadas de estos diferenciales exactos da las relaciones de Maxwell

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v} \right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v, \quad \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_s = \left(\frac{\partial v}{\partial s} \right)_p, \quad \left(\frac{\partial s}{\partial p} \right)_T = - \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p.$$

4.3.2. Primera ley

En adelante consideramos deformaciones elásticas pequeñas y procesos cuasiestáticos sin disipación, de modo que el proceso sea reversible. A diferencia del repaso anterior, E y S denotan ahora energía interna y entropía por unidad de volumen de referencia, es decir, del cuerpo no deformado. Las cantidades totales se obtienen integrando sobre ese volumen.

Un cambio infinitesimal de la energía interna está dado por la diferencia entre el calor adquirido por la unidad de volumen y el trabajo realizado por los esfuerzos internos:

$$\delta R = \frac{dW}{dV}.$$

Para un proceso reversible, $T dS$ representa el calor, y δR representa el trabajo. Así,

$$dE = T dS - \delta R.$$

Usando

$$dW = - \sum_{ij} \sigma_{ij} \delta U_{ij} dV,$$

se obtiene

$$dE = T dS + \sum_{ij} \sigma_{ij} \nabla_j \delta u_i.$$

Puesto que

$$\delta U_{ij} = \frac{1}{2} (\nabla_i \delta u_j + \nabla_j \delta u_i),$$

y el tensor de esfuerzos es simétrico, se tiene finalmente

$$dE = T dS + \sum_{ij} \sigma_{ij} \delta U_{ij}.$$

Esta es la relación termodinámica fundamental para cuerpos deformados.

En el caso de compresión hidrostática,

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij}.$$

Entonces,

$$\sum_{ij} \sigma_{ij} \nabla_j \delta u_i = -p \sum_i \nabla_i \delta u_i = -p \vec{\nabla} \cdot \delta \vec{u}.$$

Pero

$$\vec{\nabla} \cdot \delta \vec{u} = \frac{\delta(dV)}{dV},$$

de modo que

$$dE = T dS - p \frac{\delta(dV)}{dV}.$$

Así se recupera, a primer orden en la deformación, el trabajo de compresión por unidad de volumen de referencia.

Capítulo 5

Clase 14

5.1. Energías libres de Helmholtz y Gibbs

En la descripción termodinámica de cuerpos elásticos, es conveniente introducir potenciales termodinámicos cuyas variables naturales correspondan a las cantidades físicas que se mantienen fijas en una situación dada. Dos de estos potenciales son la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs.

Energía libre de Helmholtz

La energía libre de Helmholtz se define como

$$F = E - TS,$$

donde E es la energía interna por unidad de volumen, T la temperatura y S la entropía por unidad de volumen. Su forma diferencial es

$$dF = -S dT + \sum_{ik} \sigma_{ik} dU_{ik}.$$

Así, F es naturalmente una función de la temperatura y del tensor de deformación:

$$F = F(T, U_{ik}).$$

La diferenciación respecto de U_{ik} da el tensor de esfuerzos:

$$\sigma_{ik} = \left(\frac{\partial E}{\partial U_{ik}} \right)_S = \left(\frac{\partial F}{\partial U_{ik}} \right)_T.$$

Esto hace que F sea particularmente útil en elasticidad, donde frecuentemente se especifica la deformación y se busca el esfuerzo correspondiente.

Energía libre de Gibbs

La energía libre de Gibbs se define como

$$\Phi = E - TS - \sum_{ik} \sigma_{ik} U_{ik} = F - \sum_{ik} \sigma_{ik} U_{ik}.$$

Su diferencial es

$$d\Phi = -S dT - \sum_{ik} U_{ik} d\sigma_{ik}.$$

Esto muestra que Φ es naturalmente una función de la temperatura y del esfuerzo:

$$\Phi = \Phi(T, \sigma_{ik}).$$

Diferenciando respecto de σ_{ik} se obtiene el tensor de deformación:

$$U_{ik} = - \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma_{ik}} \right)_T.$$

La transformada de Legendre intercambia las variables conjugadas (U_{ik}, σ_{ik}) : F resulta conveniente cuando se controlan la temperatura y la deformación, mientras que Φ corresponde al control de la temperatura y el esfuerzo. Sus derivadas proporcionan las relaciones constitutivas del material.